PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 45

L'équation de Pell-Fermat $x^2 - dy^2 = 1$

Cadre. $d \geqslant 1$ est un entier. On étudie l'équation de Pell-Fermat $x^2 - dy^2 = 1$, d'inconnues $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$. On note $\mathcal{H} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - dy^2 = 1\}$, $\mathcal{H}_{\mathbb{Z}} = \mathcal{H} \cap \mathbb{Z}^2$, et $\theta(x, y) = x + y\sqrt{d}$. Les solutions $(\pm 1, 0)$ sont dites triviales.

Partie I. Une loi de groupe sur l'hyperbole

1. Sur $\mathcal{H}' = \{(X, Y) : XY = 1\}$, pour $p = (x, 1/x)$, $q = (u, 1/u)$ distincts, on note $p \star q$ le second point d'intersection de $\mathcal{H}'$ avec la droite passant par $(1, 1)$ parallèle à (pq) (si $p = q$, parallèle à la tangente en p). Montrer que $p \star q = (xu, \frac{1}{xu})$ (si $xu = 1$, $p \star q = (1, 1)$). En déduire que $\star$ est une loi de groupe et que $(\mathcal{H}', \star) \simeq (\mathbb{R}^*, \times)$.

2. Montrer que $\Phi(x, y) = (x + y\sqrt{d},\ x - y\sqrt{d})$ est une bijection de $\mathcal{H}$ sur $\mathcal{H}'$. Transporter la loi : montrer que $(x, y) \cdot (u, v) = (xu + dyv,\ xv + yu)$, et que $\theta : (\mathcal{H}, \cdot) \to (\mathbb{R}^*, \times)$ est un isomorphisme.

3. Montrer que $\mathcal{H}_{\mathbb{Z}}$ est un sous-groupe de $\mathcal{H}$ et en déduire l'identité de Brahmagupta : $(x^2 - dy^2)(u^2 - dv^2) = (xu + dyv)^2 - d(xv + yu)^2$.

Partie II. Structure du groupe des solutions

On note $G = \theta(\mathcal{H}_{\mathbb{Z}}) \subset \mathbb{R}^*$.

1. Soit $u = x + y\sqrt{d} \in G$ avec $u > 1$. Montrer que $x \geqslant 1$ et $y \geqslant 1$. En déduire que pour tout $K > 1$, $G \cap]1, K]$ est fini.

2. Montrer que si $G \neq \{\pm 1\}$, alors $G \cap]1, +\infty[$ a un plus petit élément ε, et que $G = \{\pm \varepsilon^n,\ n \in \mathbb{Z}\}$. (On peut passer par $\ln(G \cap \mathbb{R}_+^*)$, sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$.)

3. En déduire que $\mathcal{H}_{\mathbb{Z}}$ est soit $\{(\pm 1, 0)\}$, soit isomorphe à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, et que les solutions avec $x, y > 0$ sont exactement les (x_n, y_n) définis par $x_n + y_n\sqrt{d} = \varepsilon^n$, $n \geqslant 1$.

4. Montrer que si d est un carré parfait, seules les solutions triviales existent.

Partie III. Existence d'une solution non triviale

On suppose que d n'est pas un carré parfait.

1. (**Dirichlet**) Soit $N \geqslant 1$. En considérant les parties fractionnaires de $0, \sqrt{d}, 2\sqrt{d}, \ldots, N\sqrt{d}$, montrer qu'il existe $1 \leqslant y \leqslant N$ et $x \in \mathbb{Z}$ avec $|x - y\sqrt{d}| < \frac{1}{N}$. En déduire une infinité de couples $(x, y) \in \mathbb{N}^{*2}$ avec $|x - y\sqrt{d}| < \frac{1}{y}$.

2. Montrer que pour ces couples, $|x^2 - dy^2| < 1 + 2\sqrt{d}$. En déduire qu'il existe un entier $k \neq 0$ et une infinité de couples $(x, y) \in \mathbb{N}^{*2}$ avec $x^2 - dy^2 = k$, tous congrus entre eux modulo $|k|$ (coordonnée par coordonnée).

3. Soient $(x_1, y_1) \neq (x_2, y_2)$ deux tels couples. Montrer que $\frac{x_1+y_1\sqrt{d}}{x_2+y_2\sqrt{d}} = X + Y\sqrt{d}$ avec $X, Y \in \mathbb{Z}$, $X^2 - dY^2 = 1$ et $Y \neq 0$. Conclure.

4. Vérifier que $(3, 2)$, $(8, 3)$, $(649, 180)$ sont solutions pour $d = 2, 7, 13$, et calculer la solution suivante pour $d = 2$. Que représentent les $\frac{x_n}{y_n}$?